TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỌC PHẦN

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG (POS)

GV hướng dẫn: Từ Lãng Phiêu

Nhóm sinh viên thực hiện:

Họ và tên	*MSSV*
Châu Nguyễn Trường Vũ	3122410479
Nguyễn Tuấn Vũ	3122410483
Lê Nhật Lam	3122410204
Nguyễn Hoàng Mai Vy	3122410490
Võ Lê Vũ Duy	3123560009
Võ Văn Sơn	3121410428

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 04/2025

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành cảm ơn đến thầy **Từ Lãng Phiêu** – giảng viên bộ môn "Công nghệ phần mềm" thuộc **Khoa Công Nghệ Thông Tin**, trường Đại học Sài Gòn, đã trang bị cho chúng em những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần có để có thể hoàn thành đồ án này.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện đồ án, với vốn kiến thức cũng như kinh nghiệm còn rất khiêm tốn và là bước đầu làm quen với công việc nghiên cứu mang tính thực nghiệm, chúng em vẫn còn nhiều thiếu sót, hạn chế trong việc tìm hiểu và xây dựng đồ án này. Rất mong được sự quan tâm, góp ý của thầy để đồ án của chúng em được đầy đủ và hoàn chỉnh hơn.

Xin kính chúc thầy **Từ Lãng Phiêu** dồi dào sức khỏe và hạnh phúc để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình là truyền đạt kiến thức cho thế hệ mai sau.

Xin chân thành cảm ơn.

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Hoàng Mai Vy

Châu Nguyễn Trường Vũ

Nguyễn Tuấn Vũ

Lê Nhật Lam

Võ Lê Vũ Duy

Võ Văn Sơn

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN **2**

1 Giới thiệu **6**
1.1 Mô tả bối cảnh thệ thống 6
1.2 Phạm vi dự án 6
1.3 Bên liên quan 6
1.4 Kỳ vọng của dự án 7

2 Yêu cầu hệ thống **7**
2.1 Yêu cầu chức năng 7
2.2 Yêu cầu phi chứ năng 8
2.3 Sơ đồ Use-case tổng quan hệ thống 9

3 Mô hình use case và đặc tả **9**
3.1 Use case đăt món ăn 9
3.2 Use case thanh toán đơn hàng 10
3.3 Use case xử lý đơn hàng 12

4 Mô hình hóa hệ thống **14**
4.1 Sơ đồ hoạt động (Activity diagram) 14
4.2 Sơ đồ trình tự (Sequence diagram) 15
4.3 Sơ đồ lớp (Class Diagram) 18

5 Thiết kế kiến trúc **18**
5.1 Mô tả kiên trúc hệ thống 18
5.1.1 Tổng quan 18
5.1.2 Kiến trúc hệ thống 18

6 Triển khai - Sprint 1 **20**
6.1 Triển khai MVP cho màn hình Menu 20
6.2 Thiết lập dự án 20
6.3 Tổ chức thư mục và tài liệu 21

7 Triển khai - Sprint 2 **22**
7.1 Giao diện 22
7.1.1 Giao diện đăng nhập 22
7.1.2 Giao diện đăng ký 23
7.1.3 Giao diện menu 23
7.1.4 Giao diện chi tiết món ăn 24
7.1.5 Giao diện thanh toán 24
7.2 Hướng dẫn sử dụng hệ thống 25
7.2.1 Đăng ký tài khoản 25
7.2.2 Đăng nhập 25
7.2.3 Xem chi tiết món ăn 26

7.2.4 Chọn món và thêm vào giỏ hàng 26
7.2.5 Thanh toán 27
7.3 Đánh giá và kết luận 27
7.3.1 Thống kết quá trình phát triển 27
7.3.2 Những khó khăn và cách khắc phục 27
7.3.3 Định hướng phát triển tiếp theo 28

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Mã sinh viên	Họ và tên	Tỉ lệ phần trăm	Công việc thực hiện (Liệt kê công việc dự kiến thực hiện trong đồ án)
3122410479	Châu Nguyễn Trường Vũ	18%	Code giao diện thanh toán, làm database, vẽ sơ đồ usecase và đặc tả, làm bài tập nhóm (Assignment, Lab-w8)
3122410483	Nguyễn Tuấn Vũ	17%	Code giao diện login, làm bài tập nhóm (Assignment, Lab-w8), code báo cáo phần hướng dẫn sử dụng
3122410204	Lê Nhật Lam	16%	Viết nội dung báo cáo, vẽ sơ đồ (sequence đặt món ăn, activity), vẽ figma, làm bài tập nhóm (Assignment, Lab-w8)
3122410490	Nguyễn Hoàng Mai Vy	20%	Code giao diện menu, code báo cáo, vẽ sơ đồ usecase tổng quan hệ thống, viết nội dung báo cáo, làm bài tập nhóm (Assignment, Lab-w8)
3123560009	Võ Lê Vũ Duy	16%	Viết nội dung báo cáo, vẽ sơ đồ (sequence thanh toán, class diagram), làm bài tập nhóm (Assignment, Lab-w8)
3121410428	Võ Văn Sơn	13%	Viết nội dung báo cáo, vẽ sơ đồ (sequence đơn hàng, deployment diagram), làm bài tập nhóm (Assignment, Lab-w8)

1 Giới thiệu

1.1 Mô tả bối cảnh thệ thống

Dự án phát triển hệ thống POS dựa trên web nhằm hỗ trợ hoạt động cho các nhà hàng, quán cà phê và cơ sở kinh doanh ăn uống. Hệ thống giúp tối ưu hóa quy trình bán hàng, cho phép khách hàng đặt món và thanh toán trực tuyến mà không cần tiếp xúc trực tiếp với nhân viên. Nhân viên có thể dễ dàng quản lý đơn hàng, thanh toán và doanh thu.

Hệ thống có thể hoạt động trên nhiều thiết bị như điện thoại, máy tính bảng và laptop mà không cần cài đặt phần mềm, mang lại sự linh hoạt cao. Ngoài ra, tính năng đặt món mang đi cho phép khách hàng đặt trước và nhận món tại nhà hàng, nâng cao trải nghiệm và hiệu quả phục vụ.

1.2 Phạm vi dự án

Phạm vi dự án bao gồm các công việc cần thiết để xây dựng hệ thống gọi món và thanh toán hiện đại trong nhà hàng. Hệ thống sẽ tích hợp giao diện POS dành cho thu ngân, phục vụ khách hàng có nhu cầu gọi món trực tiếp. Đồng thời, mỗi bàn sẽ được gán một mã QR riêng, hoạt động trong mạng nội bộ, giúp khách hàng gọi món qua thiết bị cá nhân. Mỗi lượt quét QR sẽ tạo một mã đơn hàng riêng biệt, đảm bảo tính cá nhân hóa.

Thực đơn được hiển thị theo nhóm món ăn, với tối đa chín món trên màn hình tại một thời điểm nhằm đảm bảo tính trực quan. Về thanh toán, hệ thống chấp nhận cả tiền mặt và nhiều hình thức không tiền mặt như ví điện tử (Momo, ZaloPay, ShopeePay) và thẻ ngân hàng (VISA, MasterCard). Mục tiêu của dự án là tối ưu hóa quy trình phục vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành.

1.3 Bên liên quan

- Quản lý nhà hàng: Có thể thông qua phần mềm để thống kê các số liệu phản ánh hiệu quả kinh doanh và thực hiện việc điều chỉnh một số thông tin trong quá trình kinh doanh.
- Khách hàng: Sử dụng phần mềm trong suốt quá trình ăn uống, trải nghiệm của thực khách đối với phần mềm ảnh hưởng đến sự hài lòng của thực khách với thương hiệu.
- Nhân viên làm bếp: Bao gồm đầu bếp, phụ bếp. Thông qua phần mềm họ nhận được những yêu cầu của khách hàng để làm việc.

- Nhân viên thu ngân: Nếu trong quá trình sử dụng phần mềm khách hàng gặp khó khăn, nhân viên thu ngân có thể tha khách hàng thực hiện đặt món hoặc thanh toán.

1.4 Kỳ vọng của dự án

Dự án hướng đến việc xây dựng một hệ thống bán hàng trực tuyến cho nhà hàng với các kỳ vọng sau:

- Tự động hóa quy trình bán hàng, giảm lỗi do thao tác thủ công, nâng cao hiệu quả và độ chính xác.
- Hỗ trợ khách đặt món và thanh toán trực tuyến qua web, không cần tiếp xúc trực tiếp, phù hợp xu hướng hiện đại.
- Tích hợp mã QR, giúp khách truy cập menu và đặt món nhanh chóng mà không cần cài ứng dụng.
- Hỗ trợ đa thiết bị như điện thoại, tablet, laptop..., đảm bảo trải nghiệm linh hoạt cho cả khách hàng và nhân viên.
- Khả năng mở rộng, có thể triển khai cho nhiều nhà hàng khác nhau trong tương lai.
- Đáp ứng 50 giao dịch/ngày, với kiến trúc sẵn sàng mở rộng khi nhu cầu tăng.

2 Yêu cầu hệ thống

2.1 Yêu cầu chức năng

- Đăng nhập, đăng ký tài khoản, quên mật khẩu: Người dùng đăng nhập hệ thống thông qua số điện thoại và mật khẩu (có thể lấy lại mật khẩu khi quên), nếu chưa có tài khoản thì thực hiện đăng ký).
- Xem sản phẩm: Người dùng có thể xem trực tiếp trong trang sản phẩm, chọn 1 sản phẩm bất kỳ để xem chi tiết sản phẩm.
- Chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng: Người dùng chọn sản phẩm để thêm vào giỏ hàng, có thể tăng hoặc giảm số lượng sản phẩm trong giỏ hàng và xác nhận đơn hàng và thanh toán trực tuyến, nhận thông báo khi món ăn đã sẵn sàng.
- Thanh toán:
  - Hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc qua mã QR.
  - Ghi nhận và lưu trữ thông tin giao dịch.

  - Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán (ví điện tử, thẻ tín dụng, tiền mặt).

- Quản lý khách hàng:
  - Lưu trữ thông tin khách hàng (tên, số điện thoại, lịch sử giao dịch).
  - Xem và quản lý thông tin đặt bàn và đặt món.

- Quản lý đơn hàng:
  - Xem danh sách đơn hàng đang xử lý và đã hoàn tất.
  - Thống kê số lượng món đã bán và doanh thu theo ngày/tháng.

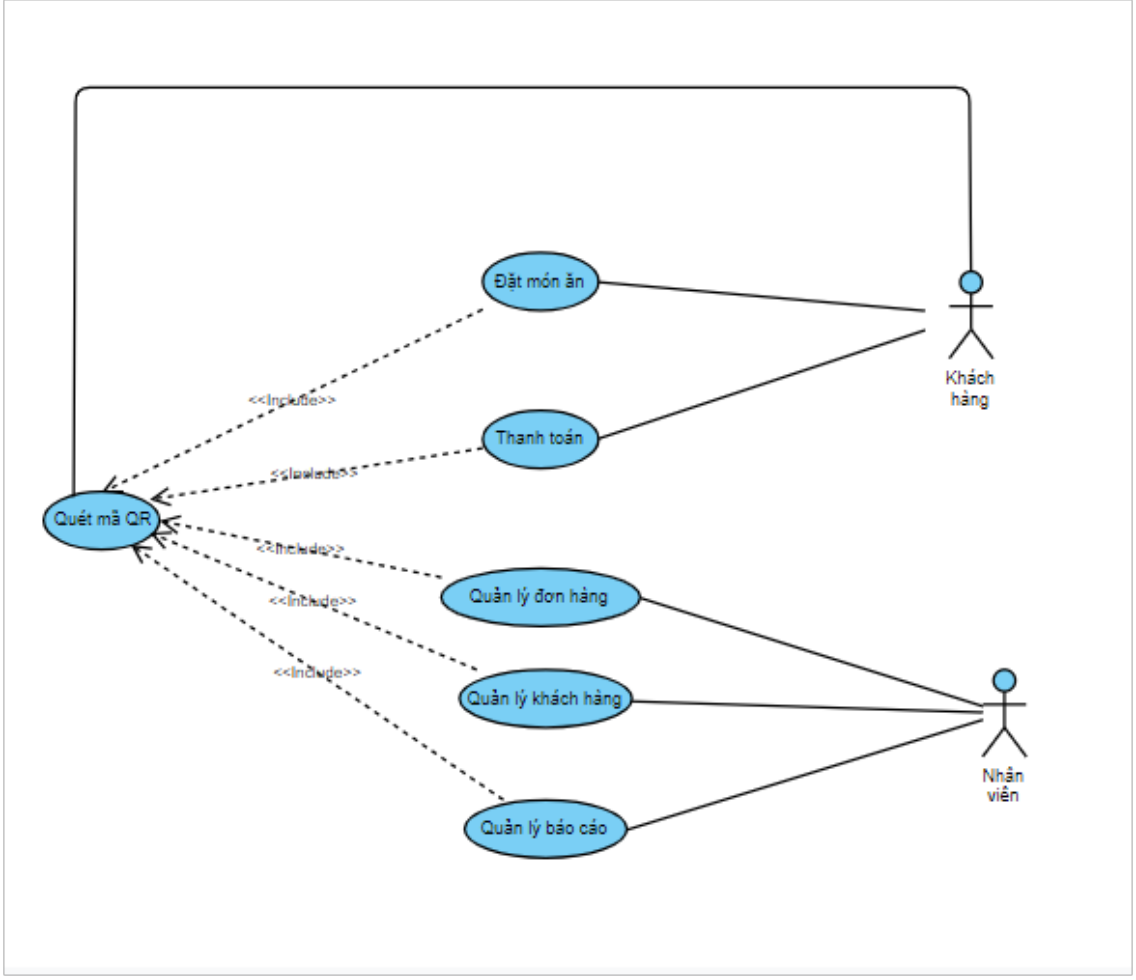
2.2 Yêu cầu phi chứ năng

- Giao diện người dùng (UI/UX):
  - Thiết kế giao diện hiện đại, dễ sử dụng và thân thiện với người dùng.
  - Tương thích với các thiết bị và kích thước màn hình khác nhau (responsive).
  - Đảm bảo tính bảo mật: Mã hóa mật khẩu trước khi lưu xuống cơ sở dữ liệu, bảo vệ thông tin người dùng khỏi các rủi ro an ninh.
  - Có khả năng nâng cấp và mở rộng trong tương lai để đáp ứng các yêu cầu mới.

- Tối ưu hóa hệ thống:
  - Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, giảm thiểu thời gian gián đoạn.
  - Tối ưu hóa chi phí triển khai và vận hành hệ thống.
  - Nâng cao hiệu suất và tốc độ tải trang, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà.
  - Đảm bảo khả năng mở rộng dễ dàng khi quy mô kinh doanh tăng lên.
  - Dễ dàng bảo trì và cập nhật khi cần thiết.

- Hỗ trợ bảo trì:
  - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết cho người quản trị và người dùng cuối.
  - Đảm bảo dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật khi gặp sự cố hoặc cần nâng cấp hệ thống.

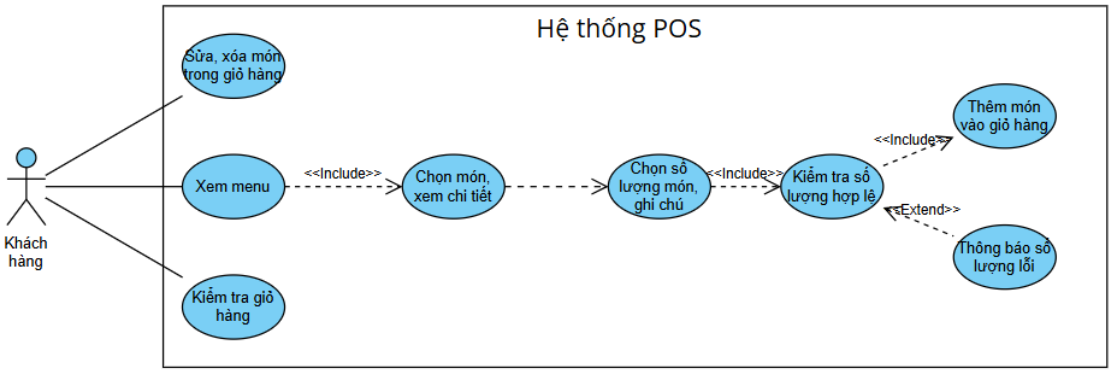
2.3 Sơ đồ Use-case tổng quan hệ thống



Hình 1: Use case tổng quan hệ thống.

3 Mô hình use case và đặc tả

3.1 Use case đặt món ăn

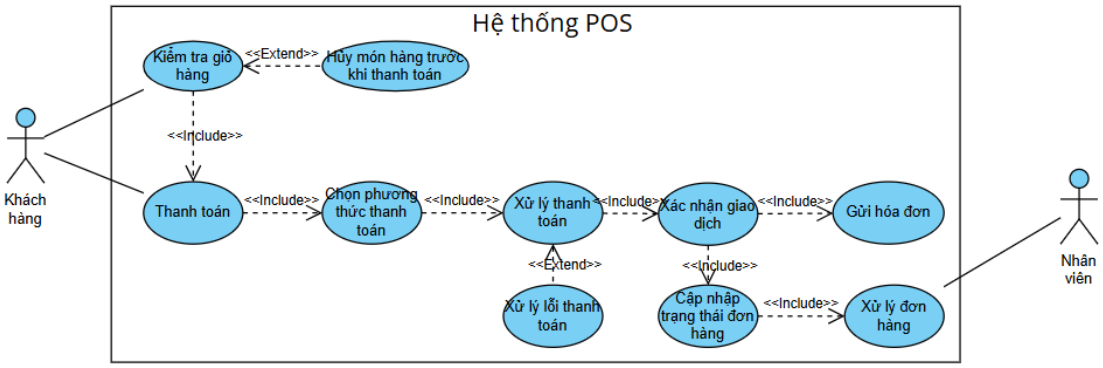


Hình 2: Use case đặt món ăn.

Use case	Đặt món ăn
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng sử dụng hệ thống POS để xem menu, chọn món, xem chi tiết từng món, chọn số lượng và thêm vào giỏ hàng.
Điều kiện tiên quyết	Đã truy cập hệ thống qua mã QR hoặc nền tảng web.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng xem menu. 2. Khách hàng chọn món để xem chi tiết. 3. Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết món với thông tin đầy đủ. 4. Khách hàng chọn số lượng món muốn đặt và ghi chú món. 5. Khách hàng thêm món vào giỏ hàng. 6. Hệ thống cập nhật giỏ hàng và hiển thị thông báo thêm món thành công. Khách hàng có thể tiếp tục chọn, sửa hoặc xóa món khỏi giỏ hàng.
Luồng sự kiện phụ	→ 4: Khách hàng nhập số lượng không hợp lệ hoặc món ăn đã hết hàng → Hệ thống sẽ thông báo cho khách hàng. → 6: Nếu khách hàng muốn thay đổi số lượng món, hệ thống sẽ cập nhật giỏ hàng.
Kết quả	Món ăn đã được thêm vào giỏ hàng thành công. Khách hàng có thể tiếp tục chọn thêm món, kiểm tra giỏ hàng hoặc tiến hành thanh toán ngay.

Bảng 1: Đặc tả use case đặt món ăn.

3.2 Use case thanh toán đơn hàng

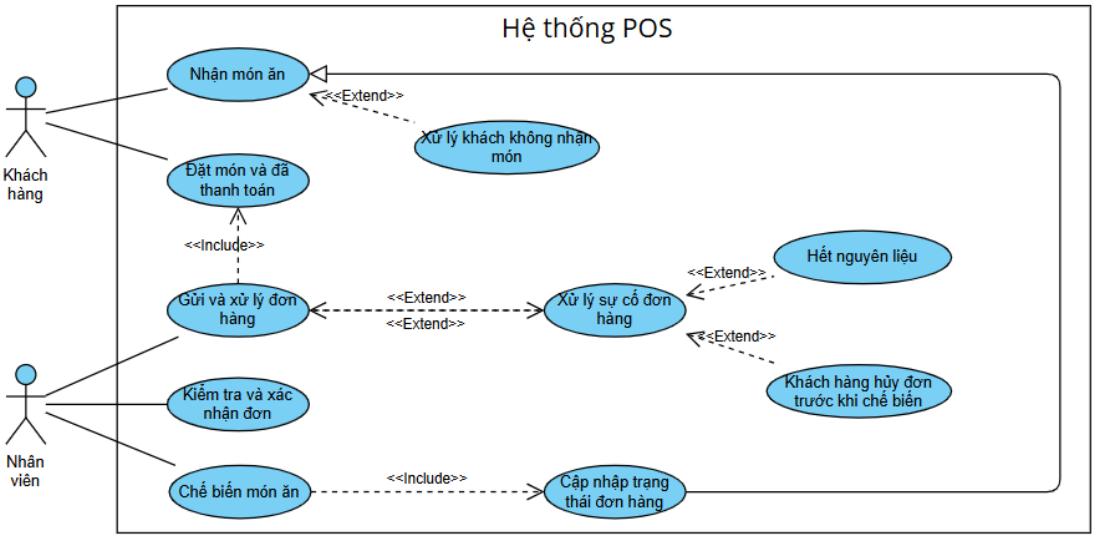


Hình 3: Use case thanh toán đơn hàng.

Use case	Thanh toán đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng, nhân viên nhà hàng
Mô tả	Khách hàng kiểm tra giỏ hàng và tiến hành thanh toán. Hệ thống xử lý giao dịch và xác nhận thanh toán thành công.
Điều kiện tiên quyết	- Khách hàng đã có món trong giỏ hàng. - Nhà hàng hỗ trợ phương thức thanh toán mà khách hàng sử dụng.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng kiểm tra giỏ hàng và thông tin đơn hàng. 2. Khách hàng chọn "Thanh toán". 3. Hệ thống hiển thị các phương thức thanh toán có sẵn (tiền mặt, thẻ, ví điện tử, QR code, v.v.). 4. Khách hàng chọn phương thức thanh toán. 5. Hệ thống POS xử lý thanh toán. 6. Hệ thống xác nhận giao dịch thành công và cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đã thanh toán". 7. Hệ thống gửi hóa đơn điện tử hoặc in hóa đơn cho khách hàng.
Luồng sự kiện phụ	→ 5: Nếu thanh toán thất bại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép khách hàng thử lại hoặc chọn phương thức khác. → 2: Nếu khách hàng muốn hủy đơn trước khi thanh toán, hệ thống sẽ kiểm tra và cho phép hủy nếu đơn chưa được xác nhận. → 6: Nếu khách hàng muốn thay đổi số lượng món, hệ thống sẽ cập nhật giỏ hàng.
Kết quả	- Đơn hàng được thanh toán thành công, nhân viên nhà hàng tiếp nhận và xử lý đơn hàng. - Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng và gửi xác nhận thanh toán cho khách hàng.

Bảng 2: Đặc tả use case thanh toán đơn hàng.

3.3 Use case xử lý đơn hàng



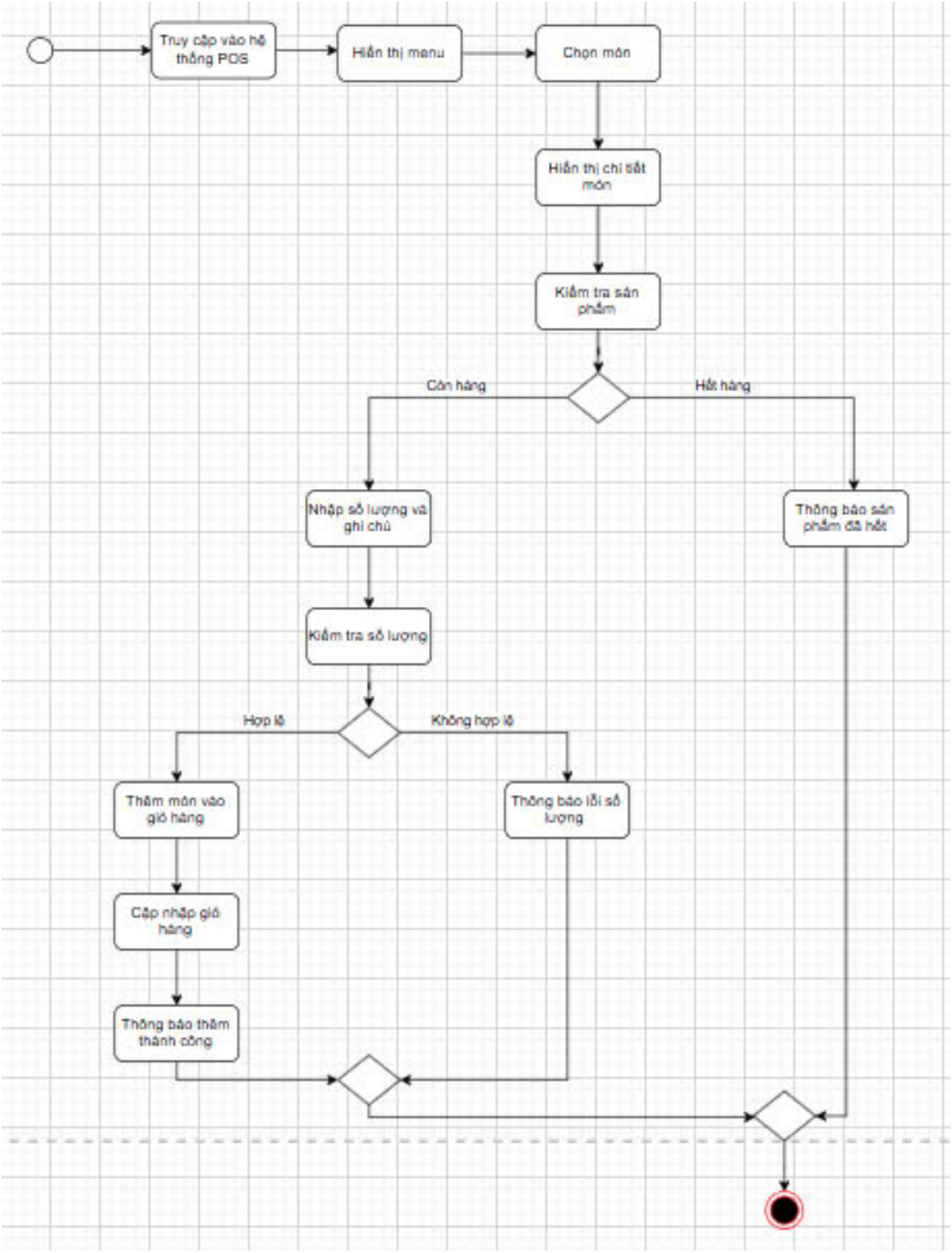
Hình 4: Use case xử lý đơn hàng.

Use case	Xử lý đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng, nhân viên nhà hàng
Mô tả	Nhân viên tiếp nhận đơn hàng từ hệ thống POS. Sau đó xử lý đơn hàng.
Điều kiện tiên quyết	- Khách hàng truy cập vào hệ thống POS và đã thanh toán. - Nhà hàng có sẵn món ăn trong thực đơn.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống POS gửi đơn hàng của khách hàng đến nhà hàng. 2. Nhân viên nhà hàng kiểm tra đơn hàng. 3. Nhân viên nhà hàng xác nhận đơn hàng và bắt đầu chế biến món ăn. 4. Hệ thống POS cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đang chuẩn bị". 5. Nhân viên nhà hàng hoàn thành món ăn và cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Hoàn thành". 6. Hệ thống POS gửi thông báo cho khách hàng rằng món ăn đã sẵn sàng để phục vụ hoặc giao đi. 7. Khách hàng nhận món tại bàn hoặc nhận hàng tại quầy nếu mang đi.
Luồng sự kiện phụ	→ 3.1: Nếu nhà hàng không thể chế biến món ăn do hết nguyên liệu → Hệ thống POS thông báo cho khách hàng. → 3.2: Nếu khách hàng muốn hủy đơn trước khi chế biến → Hệ thống POS xử lý yêu cầu hủy đơn nếu chưa vào giai đoạn chế biến. → 7: Nếu khách hàng không nhận món sau thời gian quy định → Nhà hàng có thể xử lý tùy theo chính sách.
Kết quả	- Món ăn được chế biến và giao cho khách hàng. - Trạng thái đơn hàng được cập nhật trong hệ thống.

Bảng 3: Đặc tả use case xử lý đơn hàng.

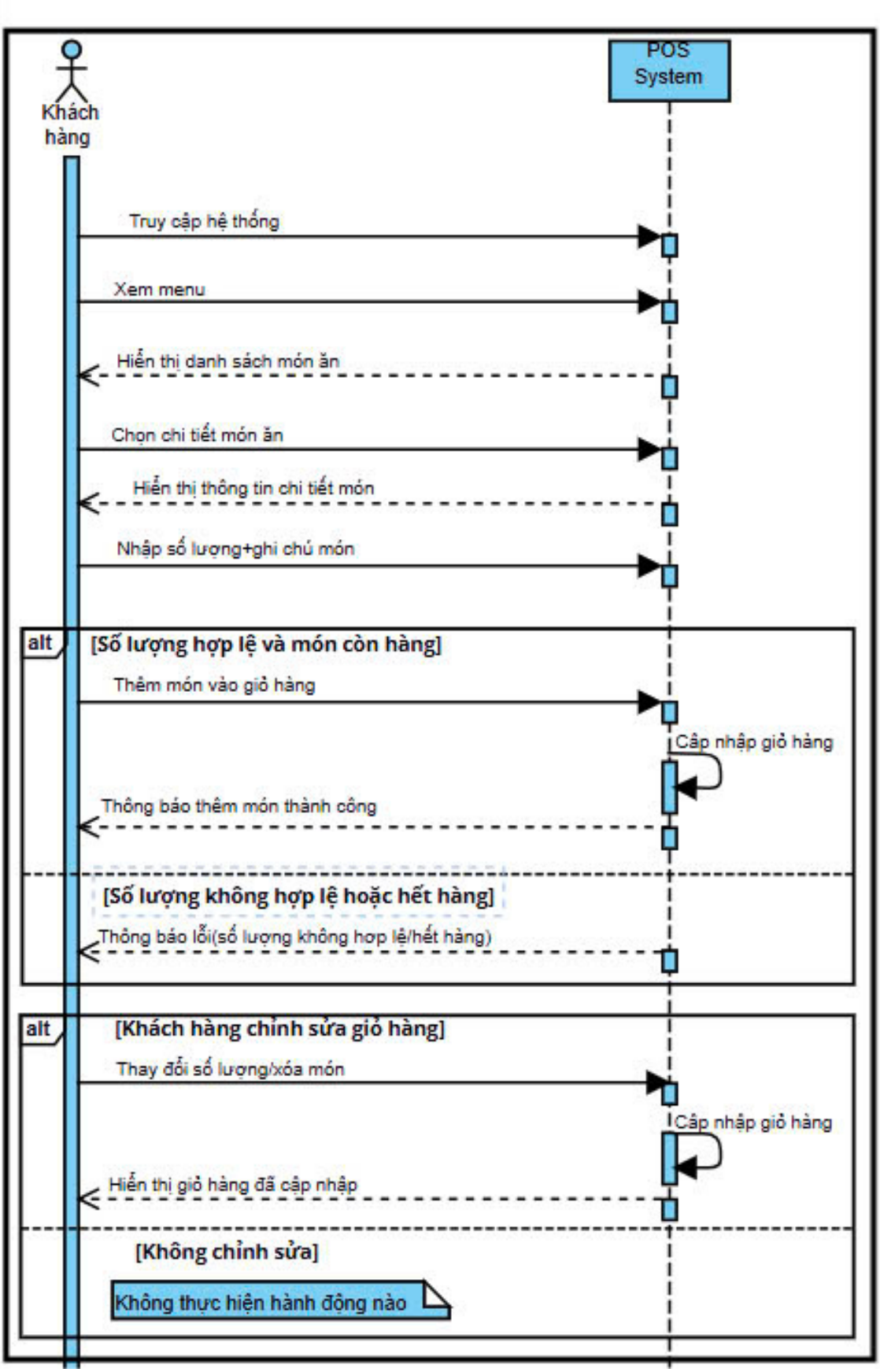
4 Mô hình hóa hệ thống

4.1 Sơ đồ hoạt động (Activity diagram)

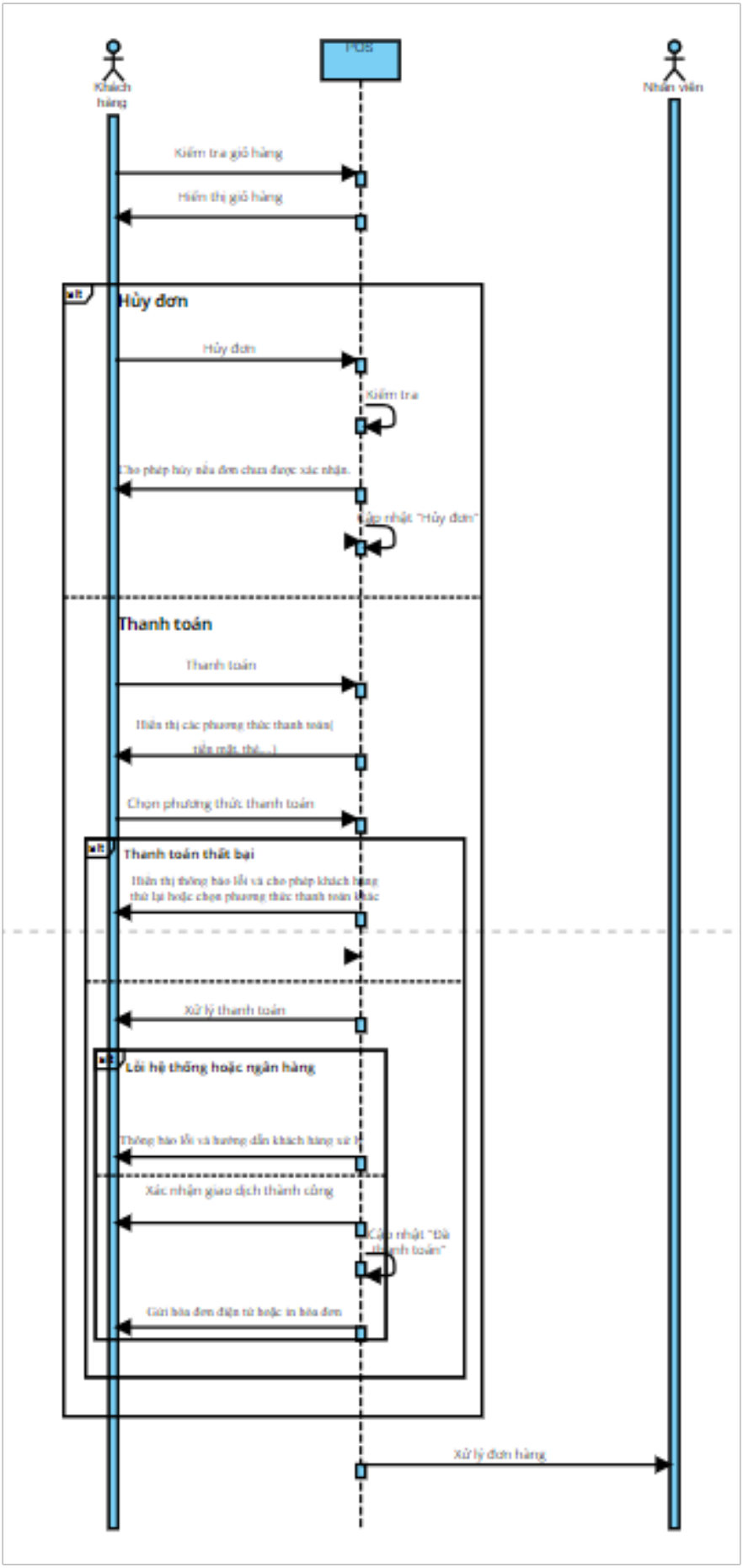


Hình 5: Sơ đồ đồ hoạt động đặt món ăn.

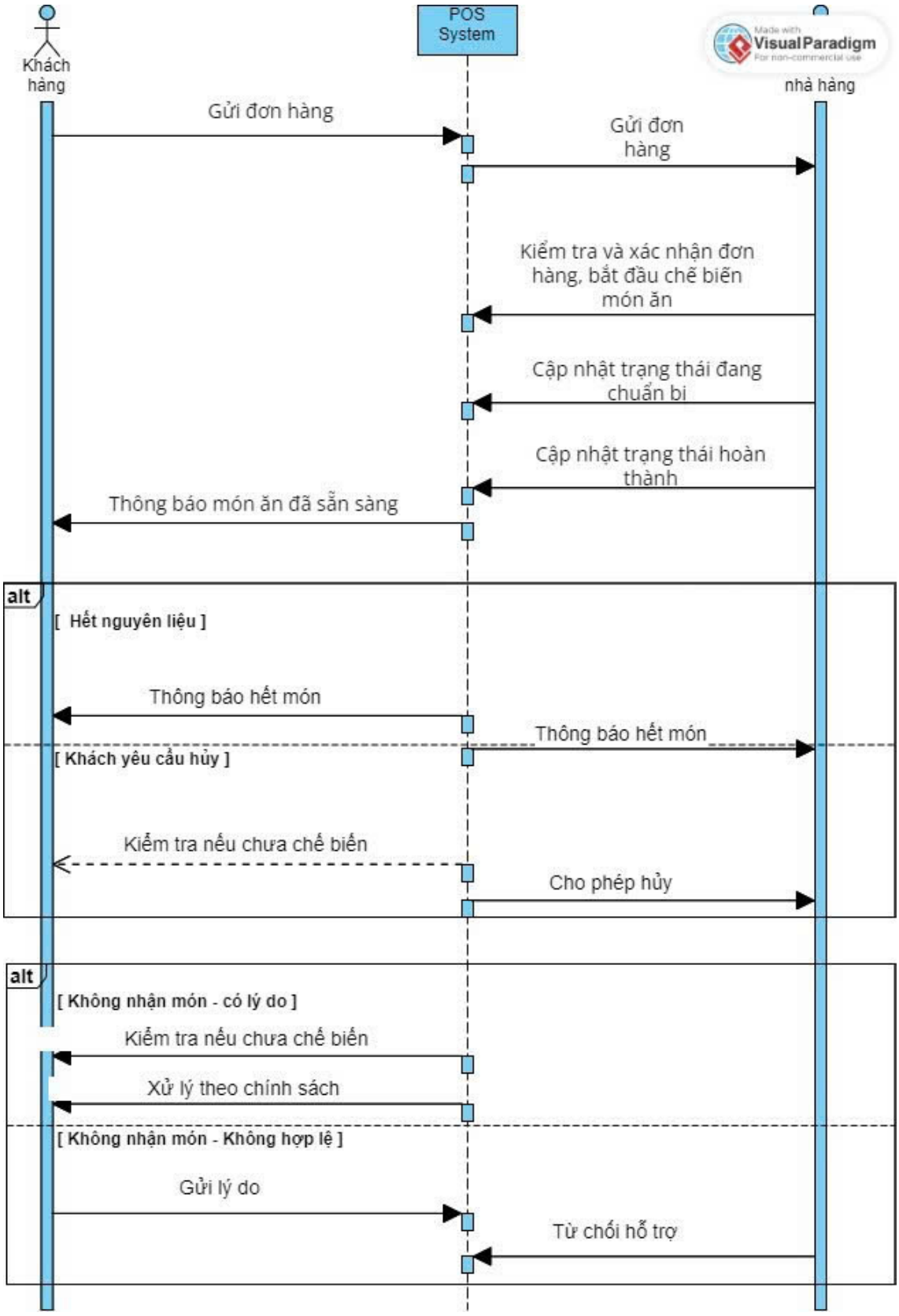
4.2 Sơ đồ trình tự (Sequence diagram)



Hình 6: Sơ đồ trình tự đặt món ăn.

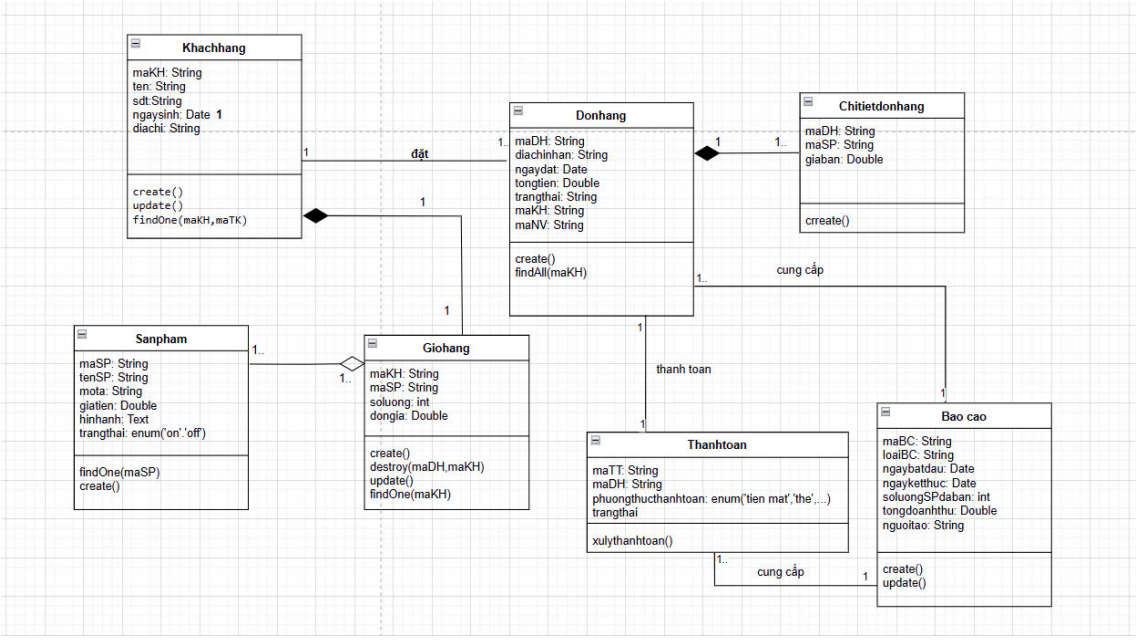


Hình 7: Sơ đồ trình tự thanh toán.



Hình 8: Sơ đồ trình tự xử lý đơn hàng

4.3 Sơ đồ lớp (Class Diagram)



Hình 9: Sơ đồ lớp hệ thống bán hàng POS.

5 Thiết kế kiến trúc

5.1 Mô tả kiên trúc hệ thống

5.1.1 Tổng quan

Hệ thống POS (Point of Sale) được thiết kế để quản lý quy trình bán hàng, bao gồm việc theo dõi sản phẩm, quản lý đơn hàng, người dùng và xử lý thanh toán. Hệ thống được xây dựng bằng Next.js, sử dụng MySQL (trên XAMPP) làm cơ sở dữ liệu và Prisma ORM để tương tác với CSDL.

Kiến trúc hệ thống được xây dựng theo mô hình Monolithic kết hợp với phân lớp (Layered Architecture), nơi giao diện người dùng, logic nghiệp vụ và truy cập dữ liệu được tổ chức rõ ràng, giúp dễ mở rộng và bảo trì.

5.1.2 Kiến trúc hệ thống

a. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống sử dụng kiến trúc Monolithic App trong môi trường Next.js, trong đó toàn bộ frontend, backend (API) và data access được triển khai trong một ứng dụng duy nhất. Kiến trúc này phù hợp cho các ứng dụng nhỏ và vừa, dễ triển khai và giảm độ phức tạp ban đầu.

b. Các lớp trong kiến trúc

Lớp	Mô tả
Giao diện người dùng (Presentation Layer)	Xây dựng bằng các React Component trong **components**, quản lý layout và routing trong **app/** hoặc **pages/**.
Logic nghiệp vụ (Business Logic Layer)	Chứa các hàm logic xử lý tính toán, xác thực, định dạng dữ liệu, ... được tổ chức trong thư mục **lib/** hoặc đặt trực tiếp trong API route.
Truy cập dữ liệu (Data Access Layer)	Sử dụng Prisma ORM để tương tác với MySQL, định nghĩa mô hình trong **prisma/schema.prisma**.

c. Các thành phần chính

- Frontend (UI):
  - Next.js + React: Hiển thị giao diện người dùng.
  - Components: Các phần tử UI trong components/.
  - Tailwind CSS/ CSS Modules: Thiết kế giao diện hiện đại, tiện tùy biến.
- Backend (API):
  - API Routes/ Server Actions: Các route xử lý backend được viết trong pages/api/ hoặc app/api/ (tùy App Router).
  - Lib hàm xử lý logic: Dùng để chia nhỏ các nghiệp vụ phức tạp.
- ORM và CSDL:
  - Prisma ORM: Cầu nối giữa backend và CSDL, giúp viết truy vấn dễ hiểu, bảo mật và dễ bảo trì.
  - MySQL (XAMPP): Lưu trữ dữ liệu người dùng, sản phẩm, loại sản phẩm, ...

d. Luồng dữ liệu tổng quát

B1. Người dùng mở ứng dụng thông qua trình duyệt.

B2. Người dùng mở ứng dụng thông qua trình duyệt.

B3. API route xử lý nghiệp vụ, gọi hàm trong lib/ xác thực thông tin nếu cần.

B4. Prisma ORM truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu trong MySQL.

B5. Kết quả trả về API, sau đó cập nhật lại giao diện người dùng.

6 Triển khai - Sprint 1

6.1 Triển khai MVP cho màn hình Menu

- Mục tiêu: Xây dựng phiên bản cơ bản đầu tiên của màn hình Menu.
- Công việc thực hiện:
  - Thiết kế giao diện cơ bản (dùng Figma).
  - Xây dựng màn hình giao diện với các mục:
    * Giao diện đăng nhập và đăng ký
    * Giao diện menu
    * Giao diện chi tiết món ăn
    * Giao diện thanh toán
  - Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

6.2 Thiết lập dự án

- Mục tiêu: Khởi tạo môi trường làm việc ban đầu để phát triển phần mềm.
- Công việc cụ thể:
  - Chọn công nghệ và ngôn ngữ lập trình phù hợp (NextJS).
  - Khởi tạo repository trên GitHub/GitLab.
- Cấu hình môi trường làm việc:
  - Cài đặt công cụ lập trình (VS Code)
  - Tạo các project rỗng
  - Thiết lập quản lý phiên bản với Git (git init, .gitignore).
  - Cài đặt các thư viện/chức năng cơ bản cần thiết

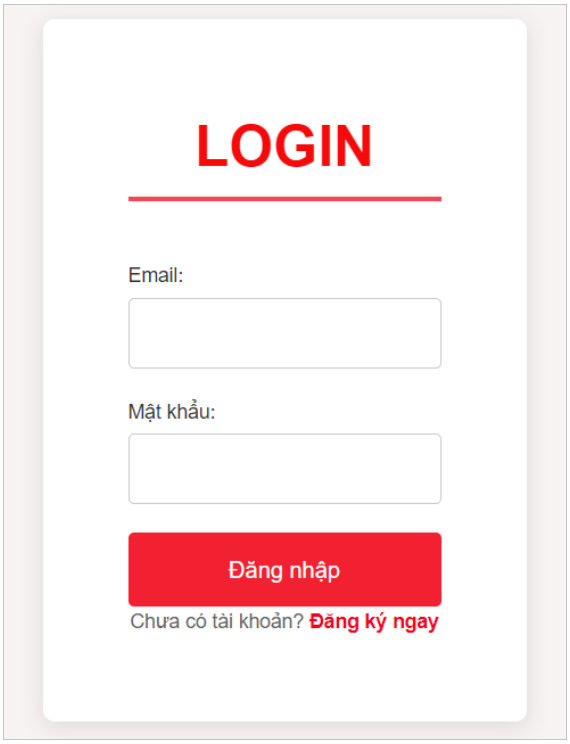
6.3 Tổ chức thư mục và tài liệu

```
src/
├── components/
│   ├── Cart.tsx
│   ├── Login.tsx
│   ├── Menu.tsx
│   ├── Pay.tsx
│   ├── ProductDetail.tsx
│   └── Register.tsx
├── pages/
│   ├── api/
│   │   ├── auth.ts
│   │   └── hello.ts
│   ├── _app.tsx
│   ├── _document.tsx
│   ├── index.tsx
│   ├── menu.tsx
│   ├── pay.tsx
│   └── register.tsx
├── styles/
│   ├── Login.module.css
│   ├── Menu.module.css
│   ├── Payment.css
│   ├── ProductDetail.module.css
│   ├── Register.module.css
│   └── globals.css
├── types/
│   └── index.ts
└── utils/
```

7 Triển khai - Sprint 2

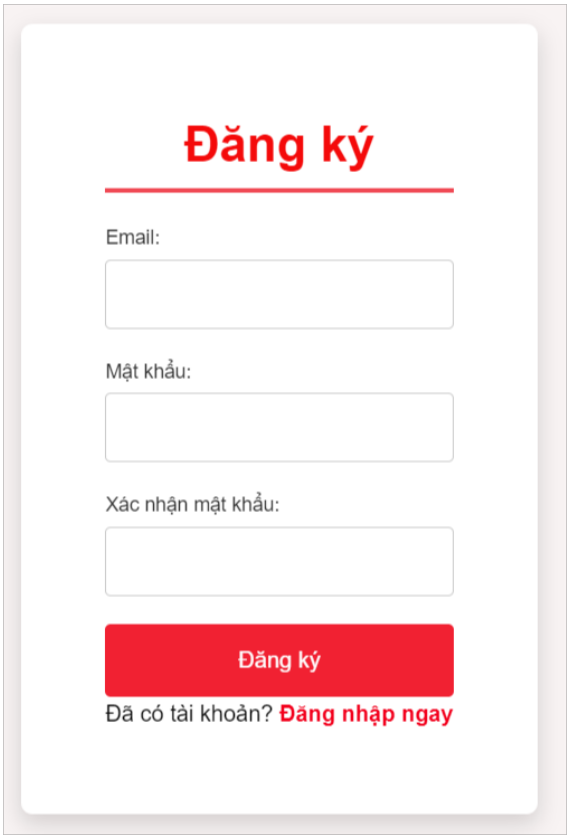
7.1 Giao diện

7.1.1 Giao diện đăng nhập



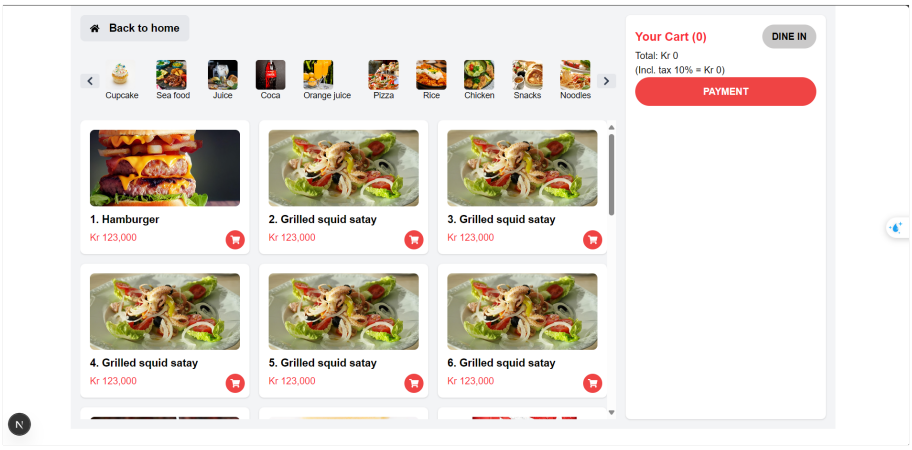
Hình 10: Giao diện đăng nhập của khách hàng.

7.1.2 Giao diện đăng ký



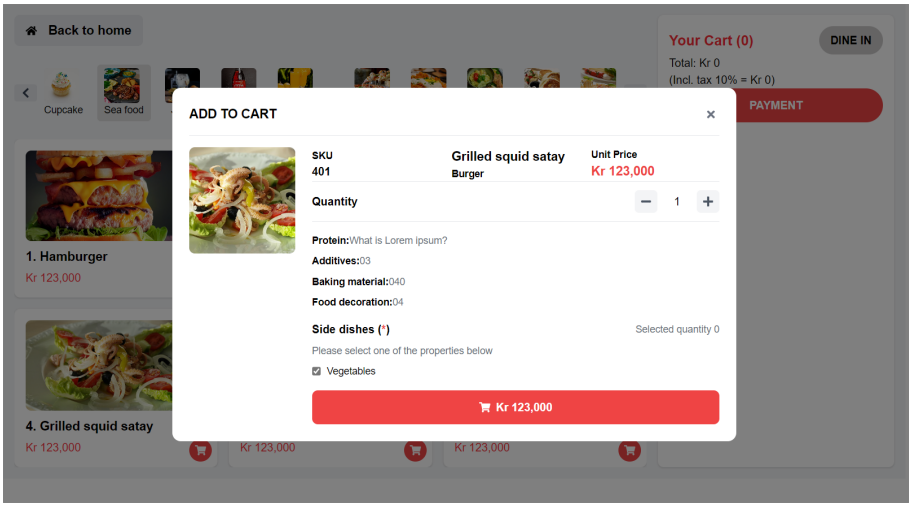
Hình 11: Giao diện đăng ký của khách hàng.

7.1.3 Giao diện menu



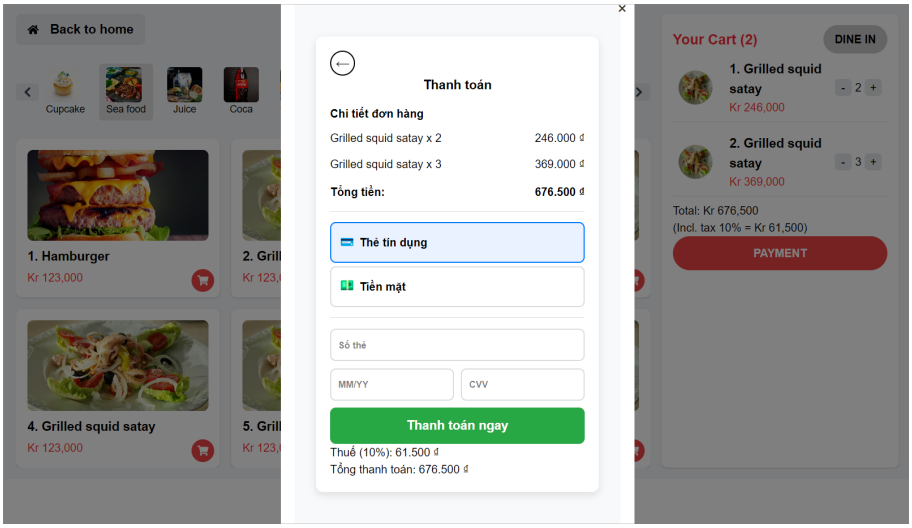
Hình 12: Giao diện menu của khách hàng.

7.1.4 Giao diện chi tiết món ăn



Hình 13: Giao diện chi tiết món ăn của khách hàng.

7.1.5 Giao diện thanh toán



Hình 14: Giao diện thanh toán của khách hàng.

7.2 Hướng dẫn sử dụng hệ thống

7.2.1 Đăng ký tài khoản

Tên mục hướng dẫn	Đăng ký tài khoản
Các bước thực hiện	1. Ở trang đăng nhập người dùng nhấn chọn nút "Đăng ký ngay". 2. Ở trang đăng ký người dùng nhập các thông tin được hiển thị gồm email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. 3. Sau đó nhấn nút "Đăng ký". 4. Hệ thống thông báo "Đăng ký thành công!" nhấn "OK".
Lưu ý	Nếu người dùng nhập thông tin không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
Kết quả	Người dùng đã đăng ký thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển về trang đăng nhập và có thể đăng nhập vào hệ thống.

7.2.2 Đăng nhập

Tên mục hướng dẫn	Đăng nhập
Các bước thực hiện	1. Người dùng truy cập trang đăng nhập và nhập email và mật khẩu của tài khoản đăng đăng ký thành công trước đó. 2. Sau đó bấm nút "Đăng nhập".
Lưu ý	Nếu chưa có tài khoản thì chọn "Đăng ký ngay" để đăng ký. Nếu mật khẩu sai, hệ thống sẽ yêu cầu nhập lại mật khẩu.
Kết quả	Người dùng chuyển về trang chính của website.

7.2.3 Xem chi tiết món ăn

Tên mục hướng dẫn	Xem chi tiế món ăn
Các bước thực hiện	1. Người dùng nhấn vào nút giỏ hàng trên món ăn bất kỳ trong menu để xem chi tiết. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết, người dùng xem và lựa chọn các mục cần thiết.
Lưu ý	Nếu món ăn chưa có thông tin chi tiết, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Thông tin chưa có sẵn".
Kết quả	Người dùng được hiển thị thông tin chi tiết món ăn, bao gồm tên, mô tả, giá, nguyên liệu, món kèm và hình ảnh.

7.2.4 Chọn món và thêm vào giỏ hàng

Tên mục hướng dẫn	Chọn món và thêm vào giỏ hàng
Các bước thực hiện	1. Người dùng duyệt danh mục món ăn. 2. Xem chi tiết, tùy chỉnh số lượng. 3. Chọn món và bấm nút "Thêm vào giỏ hàng".
Lưu ý	Nếu món ăn đã có trong giỏ hàng, hệ thống sẽ hiển thị món ăn trong giỏ hàng, người dùng có thể tùy chỉnh số lượng trong giỏ hàng.
Kết quả	Món ăn được thêm vào giỏ hàng thành công, người dùng có thể thanh toán.

7.2.5 Thanh toán

Tên mục hướng dẫn	Thanh toán
Các bước thực hiện	1. Người dùng bấm nút "Payment". 2. Hệ thống hiển thị chi tiết thanh toán. 3. Người dùng xem, kiểm tra và lựa chọn phương thức thanh toán. 4. Nhấn nút vào "Thanh toán ngay".
Lưu ý	Nếu chọn phương thức thanh toán bằng thẻ, người dùng cần nhập số thẻ và các thông tin chi tiết khác.
Kết quả	Người dùng hoàn thành thanh toán và nhận thông báo thành công.

7.3 Đánh giá và kết luận

7.3.1 Thống kết quá trình phát triển

Dự án tập trung xây dựng một hệ thống gọi món và thanh toán hiện đại trong nhà hàng, đáp ứng yêu cầu tối ưu hóa quy trình phục vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Các thành quả đạt được trong quá trình phát triển bao gồm:

- Xây dựng giao diện POS cho nhân viên thu ngân, cho phép xử lý đơn hàng trực tiếp tại quầy
- Tích hợp mã QR riêng cho từng bàn, vận hành trong mạng nội bộ, cho phép khách hàng tự quét và gọi món trên thiết bị cá nhân (điện thoại, tablet).
- Phát triển chức năng thanh toán đa phương thức, hỗ trợ cả tiền mặt và thanh toán không tiền mặt (ví điện tử như Momo, ZaloPay, ShopeePay và thẻ ngân hàng như VISA, MasterCard).
- Quản lý đơn hàng tự động hóa, mỗi lượt quét QR tạo ra một mã đơn hàng riêng biệt, đảm bảo tính cá nhân hóa và chính xác.

Hệ thống được thiết kế theo hướng Web App, hỗ trợ chạy ổn định trên nhiều loại thiết bị (điện thoại, máy tính bảng, laptop) mà không cần cài đặt ứng dụng, đúng theo định hướng hiện đại hóa hoạt động nhà hàng.

7.3.2 Những khó khăn và cách khắc phục

- Khó khăn:

- Tối ưu trải nghiệm người dùng trên thiết bị cá nhân: Đảm bảo giao diện vừa đẹp mắt, vừa dễ thao tác với mọi khách hàng.
- Quản lý đồng thời nhiều đơn hàng qua quét QR: Mỗi lượt khách quét QR cần sinh mã đơn hàng riêng biệt mà không gây nhầm lẫn.
- Đảm bảo ổn định thanh toán đa phương thức: Kết nối với nhiều nền tảng thanh toán điện tử khác nhau.
- Bảo mật mạng nội bộ: Khi vận hành bằng QR code trong mạng LAN cần hạn chế rủi ro bảo mật.

• Cách khắc phục:

- Áp dụng thiết kế Responsive Design và thực hiện nhiều lần kiểm thử thực tế trên nhiều thiết bị khác nhau (Android, iOS, laptop).
- Thiết kế cơ chế tự động tạo và quản lý mã đơn hàng duy nhất (UUID) ngay khi khách quét mã, đồng bộ hóa với hệ thống POS.
- Tích hợp các API thanh toán chính thống (Momo, ZaloPay, ShopeePay) và kiểm thử kỹ các trường hợp lỗi (network timeout, giao dịch thất bại).
- Áp dụng các biện pháp bảo vệ như token session tạm thời, mã hóa đường dẫn đơn hàng, và xác thực qua IP nội bộ.

7.3.3 Định hướng phát triển tiếp theo

• Mở rộng hệ thống đa chi nhánh: Cho phép nhiều nhà hàng cùng vận hành trên cùng một nền tảng với khả năng quản lý riêng biệt.

• Tối ưu hóa tốc độ gọi món: Giảm thiểu số bước thao tác cho khách hàng khi đặt món.

• Tích hợp hệ thống tích điểm thưởng khách hàng: Tăng cường khả năng giữ chân khách cũ.

• Phát triển Dashboard quản trị thông minh: Báo cáo doanh thu, phân tích món ăn bán chạy, theo dõi hiệu quả theo thời gian thực.

• Ứng dụng AI vào gợi ý món ăn: Đề xuất món dựa trên lịch sử đặt món và thời gian trong ngày.

• Hỗ trợ thanh toán QR Pay trực tiếp tại bàn: Khách không cần đợi nhân viên, tự thanh toán đơn qua mã QR hóa đơn.